

一、单项选择题

1、下列不是 C++ 合法字面常量的是 (B)

A. 0237L B. 'abc' C. 0xabc D. 0.237

2、设: `int x=5,y=6; !(x++) || (y--)` 语句运行后, 变量 x 和 y 的值分别为 (D)

A. x=6,y=6 B. x=5,y=6 C. x=5,y=5 D. x=6,y=5

3、下列关于数组初始化正确的是 (A)

A. `char a[2][20] = {"C++", "programming"};`

B. `char b[10]; b="C++ programming";`

C. `int c[2,3]={1,2,3,4,5,6};`

D. `int d[6] = {1,2,3,4,5,6,7};`

4. 设 `enum day {Mon, Tue, Wed, Thu=4, Fri, Sat, Sun};` 下列说法正确的是 (D)

A. Mon 对应的整数值为 1

B. 可以说明枚举变量 d 并且初始化为 4, 说明语句为 `enum day d=4;`

C. 语句 `cout<<Thu;` 将在屏幕上输出 Thu

D. 在枚举类型 day 的枚举值表中, 枚举值对应的整数值不是连续的

5、下列关于常量、变量或数组的说明及初始化语句, 符合 C++ 语法的是 (D)

A. `const int a; a=15;`

B. `int a=5; b=6;`

C. `char c = "97";`

D. `float d[5][5] = {0};`

6、下列语句循环的执行次数为 (A)

`for(int i=10;i>=0;i--)`

`while(i)`

`do{--i;}while(i);`

A. 10 B. 11 C. 100 D. 1000

7、设结构类型 `struct student{int id; char name[20]; int score;};` 下列语句正确的是 (A)

A. `student stu[10] = {10101, "John"};`

B. `student stu = {10101, , 600};`

C. `student stu; stu = {10101, "John", 600};`

D. `student stu; stu.id = 10101; stu.name="John"; stu.score = 600;`

8、关于 C++ 中函数的使用, 下列说法正确的是 (C)

A. 定义函数时, 形参类型说明可以放在函数体内

B. 返回语句中, 关键字 `return` 后面的值不能为表达式

C. 函数定义不可以嵌套, 函数调用可以嵌套

D. 可以直接递归调用, 不可以间接递归调用

9. 关于函数参数传递，下列说法正确的是（ C ）

- A. 全局变量可以作为函数的参数
- B. 数组作为函数的参数，在调用函数时，将实参数组元素分别赋值给形参数组元素
- C. 如果变量的引用作参数，在调用函数时，实参不可以是与引用形参类型一致的表达式
- D. 函数的返回值类型必须与函数说明一致或者为空类型

```
#include<iostream.h>
int a=1;
void function(int d){
    int b=1;
    static int c=1;
    cout<<"a="<<a;
    cout<<",b="<<b;
    cout<<",c="<<c+d<<endl;
    a++;
    b++;
    c++;
}
void main(){
    while(a<4)
        function(a);
    cout<<endl;
}
```

10. 关于变量的生存期与作用域，下列说法正确的是（ D ）

- A. 全局变量与局部变量都会自动初始化
- B. 静态变量的生存期与其作用域完全一致
- C. 同一程序中，全局变量与局部变量不能重名
- D. 函数的形参属于局部变量，其作用域为该函数的函数

二、读程序写结果

1、（6分）

```
#include<iostream.h>
void main(){
    for(int i=0;i<10;i++){
        if(i%2)
            continue;
        cout<<i<<endl;
    }
}
```

在 VC++6 环境下运行结果为：

0
2

```
4
6
8
Press any key to continue
```

2、(6分)

```
#include <iostream.h>
int abs(int);
void main(){
    int i,j;
    for(i=-2;i<3;i++){
        for(j=0;j<abs(i);j++)
            cout<<" ";
        for(j=0;j<(2-abs(i))*2+1;j++)
            cout<<"*";
        cout<<endl;
    }
}
int abs(int n){
    if(n<0)
        return -n;
    return n;
}
```

在VC++6环境下运行结果为:

```
*
***
*****
***
*
```

Press any key to continue

3、(6分)

```
#include<iostream.h>
int a=1;
void function(){
    int b=1;
    static int c=1;
    cout<<"a="<<a;
    cout<<" ,b="<<b;
    cout<<" ,c="<<c<<endl;
    a++;
    b++;
    c++;
}
void main(){
```

```

        while(a<4)
            function();
        cout<<endl;
    }

```

在 VC++6 环境下运行结果为:

```

a=1,b=1,c=1
a=2,b=1,c=2
a=3,b=1,c=3

```

Press any key to continue

4、(6 分)

```

#include<iostream.h>
void function(int[][3],int[][2]);
void main(){
    int a[2][3] = {1,2,3,4,5},b[3][2];
    function(a,b);
    for(int i=0;i<3;i++){
        for(int j=0;j<2;j++){
            cout<<b[i][j]<<" ";
            cout<<endl;
        }
    }
}

void function(int a[][3],int b[][2]){
    for(int i=0;i<2;i++)
        for(int j=0;j<3;j++)
            b[j][i]=a[i][j];
}

```

在 VC++6 环境下运行结果为:

```

1 4
2 5
3 0

```

Press any key to continue

5、(6 分)

```

#include<iostream.h>
struct mystruct{
    char ch;
    int num;
}b[10];
void function(char str[],mystruct result[]){
    int i=0;
    do{

```

```

        int j=0;
        while(result[j].num!=0) {
            if(str[i]==result[j].ch){
                result[j].num++;
                break;
            }
            j++;
        }
        if(result[j].num==0){
            result[j].ch=str[i];
            result[j].num++;
        }
        i++;
    }while(str[i]!='\0');
}
void main()
{
    char a[20]="acdveavcafe";
    function(a,b);
    int i=0;
    while(b[i].num!=0){
        cout<<b[i].ch<<"---"<<b[i].num<<endl;
        i++;
    }
}

```

在 VC++6 环境下运行结果为:

```

a---3
c---2
d---1
v---2
e---2
f---1
Press any key to continue

```

三、程序填空

3.1 下面的程序计算级数和 S，请完善该程序。计算 S 的公式如下：

$$S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{5 \times 6} + \dots + \frac{1}{99 \times 100}$$

```

#include<iostream.h>
void main(){
    double result;
    _____(1)_____ ;
}

```

```

for(int i=1;i<=100;_____(2)_____) {
    result += _____(3)_____;
}
cout<<result<<endl;
}

```

3.2 函数 MaxCommonDivisor 计算两个整数的最大公因数，请完善该函数。

```

int MaxCommonDivisor(int x,int y){
    if(x%y==0)
        return y;
    else{
        if(y%x==0)
            return x;
        else{
            int m = _____(1)_____;
            int n = _____(2)_____;
            for(int i=n-1;i>1;i--){
                if(n%i==0){
                    if(_____(3)_____)
                        return i;
                }
            }
        }
    }
}

```

3.3 以下程序统计 1000 以内的素数并显示在屏幕上，请完善改程序。

```

#include<iostream.h>
void main() {
    const int n=1000;
    int sieve[n+1];
    for(int j=1; j<n+1; j++)
        sieve[j]=j;
}

```

```

int i=1, count=0;
while(_____(1)_____) {
    i++;
    if(sieve[i]!=0 ){
        cout<<" "<<sieve[i];
        _____(2)_____;
    }
    if(count%15==0)
        cout<<endl;
    for(_____(3)_____)
        sieve[k]=0;
}
}
cout<<endl;
}

```

3.4 函数 Invert 对字符串内容进行颠倒，例如将字符串“abcde”变为“edcba”，请完善该函数。

```

void Invert(char str[])
{
    int i,j,l=0;
    _____(1)_____;
    while ( _____(2)_____)
        l++;
    for(_____(3)_____;i<j;i++,j--)
    {
        k=str[i];
        str[i]=str[j];
        str[j]=k;
    }
}

```

3.5 递归函数 sort 实现对整型数组 b 中的数据由小到大排序。请完善该函数。

```

void sort(int b[],int n)
{
    int j,t;
    if(n==1)
        _____(1)_____;
    for(j=1;j<n;j++)
        if(_____(2)_____)

```

```

        {
            t=b[0];
            b[0]=b[j];
            b[j]=t;
        }
    sort(b+1, _____(3) _____);
}

```

四、程序设计

1、一个正整数，如果值为其各位数字的立方和，该正整数称为水仙花数，例如 $153=1^3+5^3+3^3$ 。请根据如下功能及函数原型设计两个函数：

(1) 求一个整数的立方，函数原型为：int Cube(int);

(2) 判断一个正整数是否为水仙花数，函数原型为：bool IsArmstrong(int);

2、梭哈是一种扑克牌游戏，每位玩家手里有五张牌，根据由这五张牌组成的牌型确定胜者。常见的牌型有：

- 同花顺：五张牌花色一致，点数连续；
- 四条：四张牌点数相同，另一张牌为任意牌
- 富尔豪斯：三张牌点数相同，另外两张牌点数也相同
- 同花：五张牌花色一致，点数任意

请根据上述规则，设计结构类型 poker，用来描述一张扑克牌，然后分别设计 bool 类型函数：StraightFlush、Four_of_a_Kind、FullHouse 和 Flush，分别判断同花顺、四条、富尔豪斯和同花四种牌型（上述四个函数，均可嵌套调用其它函数，请根据解题需要自行设计所需的其它函数）。

答案（参数为数组）：

```

struct poker{
    char huase;
    int dianshu;
}pokers[5];
//只写出结构类型，没设置结构类型数组也可以给分

```

```

void sort(char a[],int b[], int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        for(int j=i;j>0;j--)
        {
            if(b[j]<b[j-1])
            {
                int temp = b[j];
                b[j] = b[j-1];

```



```

        b[j-1] = temp;
        char tempc = a[j];
        a[j] = a[j-1];
        a[j-1] = tempc;
    }
}
}
}
bool StraightFlush(char a[],int b[])
{
    char temp = a[0];
    for(int i=1;i<5;i++)
    {
        if(a[i]!=temp)
            return false;
    }
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        if((b[i+1]-b[i])!=1)
            return false;
    }
    return true;
}

bool Four_of_a_Kind(char a[],int b[])
{
    int temp = b[0];
    bool flag1=true,flag2=true;
    for(int i=1;i<4;i++)
    {
        if(b[i]!=temp)
            flag1 = false;
    }
    temp = b[4];
    for(i = 3;i>0;i--)
    {
        if(b[i]!=temp)
            flag2 = false;
    }
    return flag1||flag2;
}

bool FullHouse(char a[],int b[])
{

```

```

    int temp = b[0];
    bool flag1=true,flag2=true;
    if(b[3]!=b[4]||b[0]!=b[1])
        return false;
    for(int i=1;i<2;i++)
    {
        if(b[i]!=temp)
            flag1 = false;
    }
    temp = b[4];
    for(i=2;i<5;i++)
    {
        if(b[i]!=temp)
            flag2 = false;
    }
    return flag1||flag2;
}

```

```

bool Flush(char a[],int b[])
{
    char temp = a[0];
    for(int i=0;i<5;i++)
    {
        if(a[i]!=temp)
            return false;
    }
    return true;
}

```